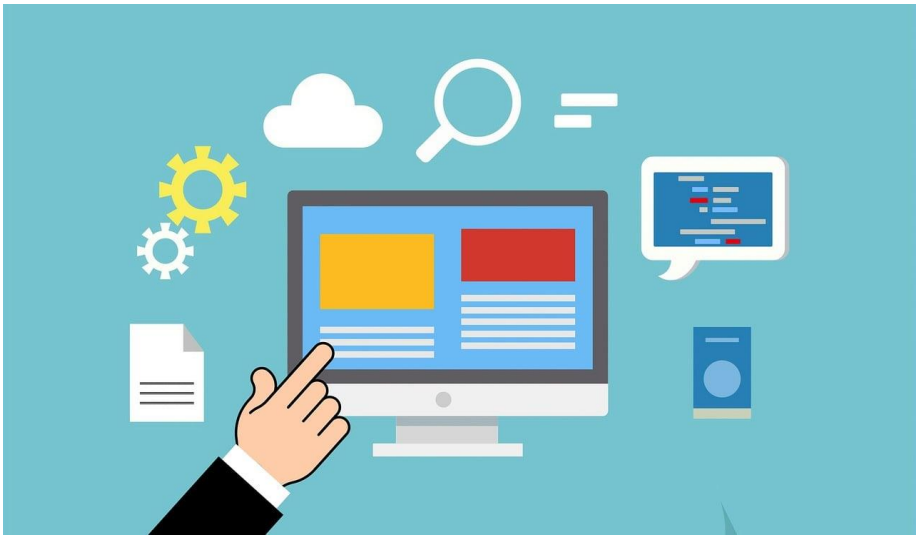


Entornos de Desarrollo

Tema Trabajo:	Diagrama de Clases - Proyecto
Alumno:	RARES VALENTÍN SAS
Fecha:	17/04/2026

Grado Superior
Desarrollo Aplicaciones Web

Índice

0. Introducción 2

1. Análisis de Clases Candidatas y Selección 3

2. Organización en paquetes 5

3. Atributos y Métodos Principales 6

4. Relaciones y Cardinalidades 7

0. Introducción

Diagrama de clases.
Se basa en la especificación de requisitos para cubrir todas las funcionalidades necesarias.

Se realizará una lista con las clases candidatas y las elegidas.

Están separadas las clases en paquetes según su función garantizando un bajo acoplamiento y alta cohesión.

Se identifica los atributos y métodos de la clase.

Se identifica la relación (asociación, agregación, composición o herencia) que existe entre clases.

Se identifica las cardinalidades de la relación.

A entregar : Documento .pdf y proyecto Papyrus

1. Análisis de Clases Candidatas y Selección

Para el diseño de **FITNESS +GYM**, he empezado sacando todos los sustantivos del enunciado. Después de darle unas vueltas, he filtrado las que realmente tienen "peso" (lógica y datos) de las que son simples propiedades.

Clase Candidata	Criterio de selección / Justificación	Decisión
Gimnasio	Es la clase que engloba todo. La necesito para gestionar las salas y los empleados de forma centralizada.	**Elegida**
Socio	Crucial. Es quien interactúa con el sistema, tiene datos personales y un estado de pago que condiciona sus acciones.	**Elegida**
Empleado	He decidido crear esta clase como base para no repetir código (nombre, DNI, sueldo) en entrenadores y recepcionistas.	**Elegida**
Entrenador	Clase específica. Aunque es empleado, tiene la lógica de gestionar planificaciones, algo que un recepcionista no hace.	**Elegida**
Actividad	Necesaria para definir qué se imparte, en qué horario y el aforo que queda libre.	**Elegida**
Sala	Es una entidad física con nombre y capacidad. Indispensable para evitar que dos clases se solapen en el mismo sitio.	**Elegida**
Reserva	Esta es la que más me ha costado decidir, pero es necesaria para saber qué socio va a qué actividad y cuándo.	**Elegida**
Pago / Nómina	Podrían ser atributos, pero para cumplir con los requisitos de gestión económica, es mejor que sean entidades con su propia fecha e importe.	**Elegida**
DNI / Teléfono	No tienen métodos ni lógica compleja. Los dejo como atributos (String) dentro de Socio y Empleado.	*Rechazada*
Maquinaria	La incluyo porque el enunciado pide gestionar el mantenimiento y saber en qué sala está cada máquina.	**Elegida**

2. Organización en paquetes

Para que el diseño sea limpio y fácil de mantener, lo he agrupado en tres paquetes principales según su función. Así, si el día de mañana quiero cambiar algo de los pagos, no tengo que volverme loco buscando entre las clases de las máquinas del gimnasio.

- **Usuarios:** Aquí he metido todo lo que tiene que ver con personas (Socio, Empleado, Entrenador y Recepcionista) El paquete tiene una alta cohesión ya que todas las clases comparten la lógica de gestionar usuarios y roles.

- **Instalaciones**: Este paquete se encarga de la parte física (Sala, Actividad, Maquinaria, etc..) Lo he separado para que el inventario del gimnasio sea independiente de quién sea el socio que lo usa.

- **Gestión**: Reserva, Pago y Nomina. Es el paquete que conecta a los usuarios con los servicios.

3. Atributos y Métodos Principales

PAQUETE USUARIOS

1. Persona:
    a. Dni: String
    b. Nombre: String
    c. Email: String
    d. Teléfono: String

2. Socio (Hereda de Persona)
    a. idSocio: int
    b. estaAlCorriente: boolean
    c. iban: String
    d. solicitarReserva(): void
    e. pagarCuota()

3. Empleado (Hereda de Persona)
    a. numSS: String
    b. sueldoBase: double
    c. ficharEntrada()

4. Entrenador (Hereda de Empleado)
    a. Especialidad: String
    b. gestionarPlanificación(): void

PAQUETE INSTALACIONES

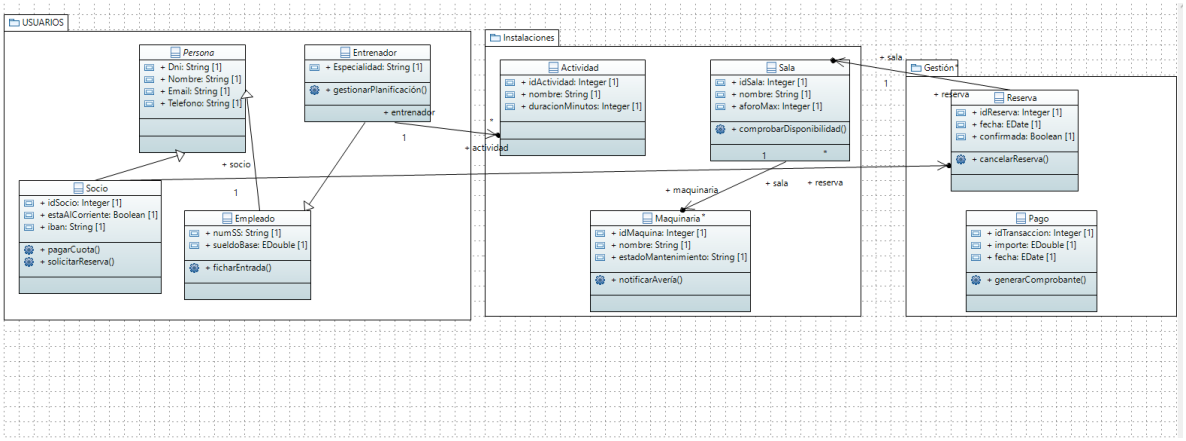
1. Sala
    a. idSala: int
    b. nombre: String
    c. aforoMax: int
    d. comprobarDisponibilidad(): boolean

2. Actividad
    a. idActividad: int
    b. nombre: String
    c. duracionMinutos: int

3. Maquinaria
    a. idMaquina: int
    b. nombre: String
    c. estadoMantenimiento: String
    d. notificarAvería()

PAQUETE GESTIÓN

1. Reserva
    a. idReserva: int
    b. fecha: LocalDate
    c. confirmada: boolean
    d. cancelarReserva()

2. Pago / Nomina
    a. idTransaccion: int
    b. importe: double
    c. fecha: LocalDate
    d. generarComprobante(): String

4. Relaciones y Cardinalidades